(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214537928 U
(45)授权公告日 2021.10.29

(21)申请号 202120469627.7

(22)申请日 2021.03.04

(73)专利权人 包括
地址 100094 北京市海淀区北清路26号

(72)发明人 包括 王震 李晨 李立永
崔志伟 邱红哲 陈蒙 郑柏桧
吕东锋 叶霖 李伟宁 张和
包鑫垚

(74)专利代理机构 北京华锐创新知识产权代理有限公司 11925
代理人 安丽艳

(51)Int.Cl.
G01C 11/00(2006.01)
B08B 1/00(2006.01)

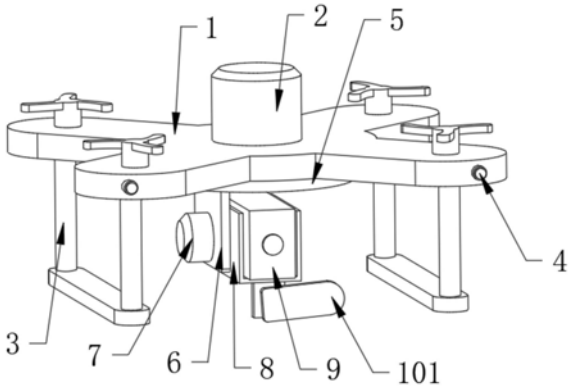
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置，包括飞行器本体，所述飞行器本体的上侧壁固定连接有第一电动机，所述第一电动机的输出端贯穿飞行器本体并固定连接有转盘，且转盘的下侧壁固定连接有固定架，且固定架的侧壁固定连接有第二电动机，且第二电动机的输出端贯穿固定架并固定连接有固定框，且固定框内部通过螺栓固定安装有摄像头，所述固定框的下侧壁固定连接有清洁组件。该适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置，通过设置第一电动机和第二电动机，启动第一电动机，带动转盘转动，这样实现该摄像头水平角度的调节，启动第二电动机，带动固定框转动，实现摄像头竖直方向的角度调节，便于对准拍摄物，效果更理想。



CN 214537928 U

1.一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置，包括飞行器本体(1)，其特征在于：所述飞行器本体(1)的上侧壁固定连接有第一电动机(2)，所述第一电动机(2)的输出端贯穿飞行器本体(1)并固定连接有转盘(5)，且转盘(5)的下侧壁固定连接有固定架(6)，且固定架(6)的侧壁固定连接有第二电动机(7)，且第二电动机(7)的输出端贯穿固定架(6)并固定连接有固定框(8)，且固定框(8)内部通过螺栓(11)固定安装有摄像头(9)，所述固定框(8)的下侧壁固定连接有清洁组件(10)。

2.根据权利要求1所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置，其特征在于：所述清洁组件(10)包括固定连接在固定框(8)下侧壁的固定块(102)，且固定块(102)的后端固定连接有第三电动机(103)，且第三电动机(103)的另一端贯穿固定块(102)并固定连接有清洁条(101)。

3.根据权利要求2所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置，其特征在于：所述清洁条(101)与摄像头(9)位置对应，所述清洁条(101)靠近摄像头(9)的一端固定连接有清洁布，且清洁布与摄像头(9)的前端接触。

4.根据权利要求1所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置，其特征在于：所述飞行器本体(1)的下侧壁固定连接有两个对称设置的支撑架(3)。

5.根据权利要求1所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置，其特征在于：所述飞行器本体(1)的前端固定连接有两个对称设置的探照灯(4)。

6.根据权利要求1所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置，其特征在于：所述螺栓(11)安装在固定框(8)的底部，且螺栓(11)的另一端螺纹插接在摄像头(9)底部。

一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业技术领域，具体为一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置。

背景技术

[0002] 航拍测量，又称航空摄影测量，指的是在飞行器上用航摄仪器对地面连续摄取像片，结合地面控制点测量、调绘和立体测绘等步骤，绘制出地形图的作业。航空摄影测量可用于野外微地貌研究、林地考察、考古、文物修缮等领域。

[0003] 传统的飞行器无法方便的对拍摄的角度进行调节，这样导致拍摄的画面不够理想，且摄像头的表面会聚集异物，影响拍摄的效果。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置，解决了上述背景技术中提出的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置，包括飞行器本体，所述飞行器本体的上侧壁固定连接有第一电动机，所述第一电动机的输出端贯穿飞行器本体并固定连接有转盘，且转盘的下侧壁固定连接有固定架，且固定架的侧壁固定连接有第二电动机，且第二电动机的输出端贯穿固定架并固定连接有固定框，且固定框内部通过螺栓固定安装有摄像头，所述固定框的下侧壁固定连接有清洁组件。

[0008] 可选的，所述清洁组件包括固定连接在固定框下侧壁的固定块，且固定块的后端固定连接有第三电动机，且第三电动机的另一端贯穿固定块并固定连接有清洁条。

[0009] 可选的，所述清洁条与摄像头位置对应，所述清洁条靠近摄像头的一端固定连接有清洁布，且清洁布与摄像头的前端接触。

[0010] 可选的，所述飞行器本体的下侧壁固定连接有两个对称设置的支撑架。

[0011] 可选的，所述飞行器本体的前端固定连接有两个对称设置的探照灯。

[0012] 可选的，所述飞行器本体的前端固定连接有两个对称设置的探照灯。

[0013] (三)有益效果

[0014] 本实用新型提供了一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置，具备以下有益效果：

[0015] 1、该适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置，通过设置第一电动机和第二电动机，启动第一电动机，带动转盘转动，这样实现该摄像头水平角度的调节，启动第二电动机，带动固定框转动，实现摄像头竖直方向的角度调节，便于对准拍摄物，效果更理想。

[0016] 2、该适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置，通过设置清洁组件，启动第

三电动机，带动清洁条转动，这样清洁布能够对该摄像头的表面进行清洁，从而保证拍摄的效果。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置的前视立体结构图；

[0018] 图2为本实用新型提出的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置的仰视立体结构图；

[0019] 图3为本实用新型提出的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置的A处结构图。

[0020] 图中：1、飞行器本体；2、第一电动机；3、支撑架；4、探照灯；5、转盘；6、固定架；7、第二电动机；8、固定框；9、摄像头；10、清洁组件；101、清洁条；102、固定块；103、第三电动机；11、螺栓。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0022] 请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置，包括飞行器本体1，飞行器本体1的上侧壁固定连接有第一电动机2，第一电动机2的输出端贯穿飞行器本体1并固定连接有转盘5，且转盘5的下侧壁固定连接有固定架6，且固定架6的侧壁固定连接有第二电动机7，且第二电动机7的输出端贯穿固定架6并固定连接有固定框8，且固定框8内部通过螺栓11固定安装有摄像头9，启动第一电动机2，带动转盘5转动，这样实现该摄像头9水平角度的调节，启动第二电动机7，带动固定框8转动，实现摄像头9竖直方向的角度调节，便于对准拍摄物，拍摄效果更理想。

[0023] 固定框8的下侧壁固定连接有清洁组件10，清洁组件10包括固定连接在固定框8下侧壁的固定块102，且固定块102的后端固定连接有第三电动机 103，且第三电动机103的另一端贯穿固定块102并固定连接有清洁条101，清洁条101与摄像头9位置对应，清洁条101靠近摄像头9的一端固定连接有清洁布，且清洁布与摄像头9的前端接触，启动第三电动机103，带动清洁条101转动，这样清洁布能够对该摄像头9的表面进行清洁，从而保证拍摄的效果，使得画面更加清晰。

[0024] 飞行器本体1的下侧壁固定连接有两个对称设置的支撑架3，飞行器本体 1的前端固定连接有两个对称设置的探照灯4，螺栓11安装在固定框8的底部，且螺栓11的另一端螺纹插接在摄像头9底部，通过螺栓11能够实现对该摄像头9的安装与拆卸。

[0025] 综上所述，该适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置，启动第一电动机2，带动转盘5转动，这样实现该摄像头9水平角度的调节，启动第二电动机7，带动固定框8转动，实现摄像头9竖直方向的角度调节，便于对准拍摄物，拍摄效果更理想，启动第三电动机103，带动清洁条101转动，这样清洁布能够对该摄像头9的表面进行清洁，从而保证拍摄的效果。

[0026] 本实用新型使用到的标准零件均可以从市场上购买，异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制，各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的铆钉、焊接等常规手段，机械、零件和设备均采用现有技术中，常规的型号，加上电路连接采用现有技术中常规的连接方式，在此不再详述，本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

[0027] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

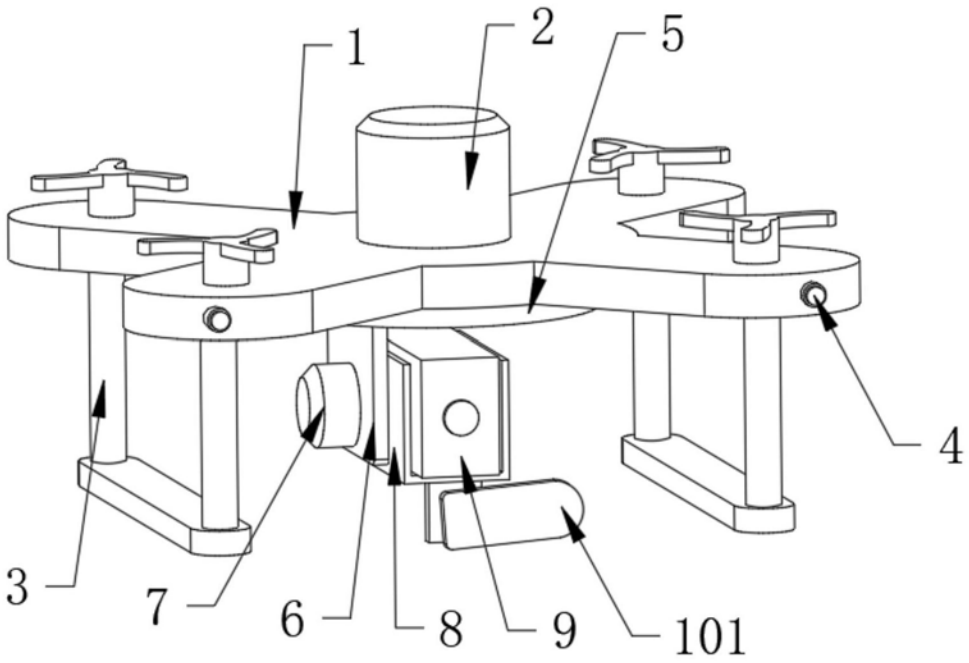


图1

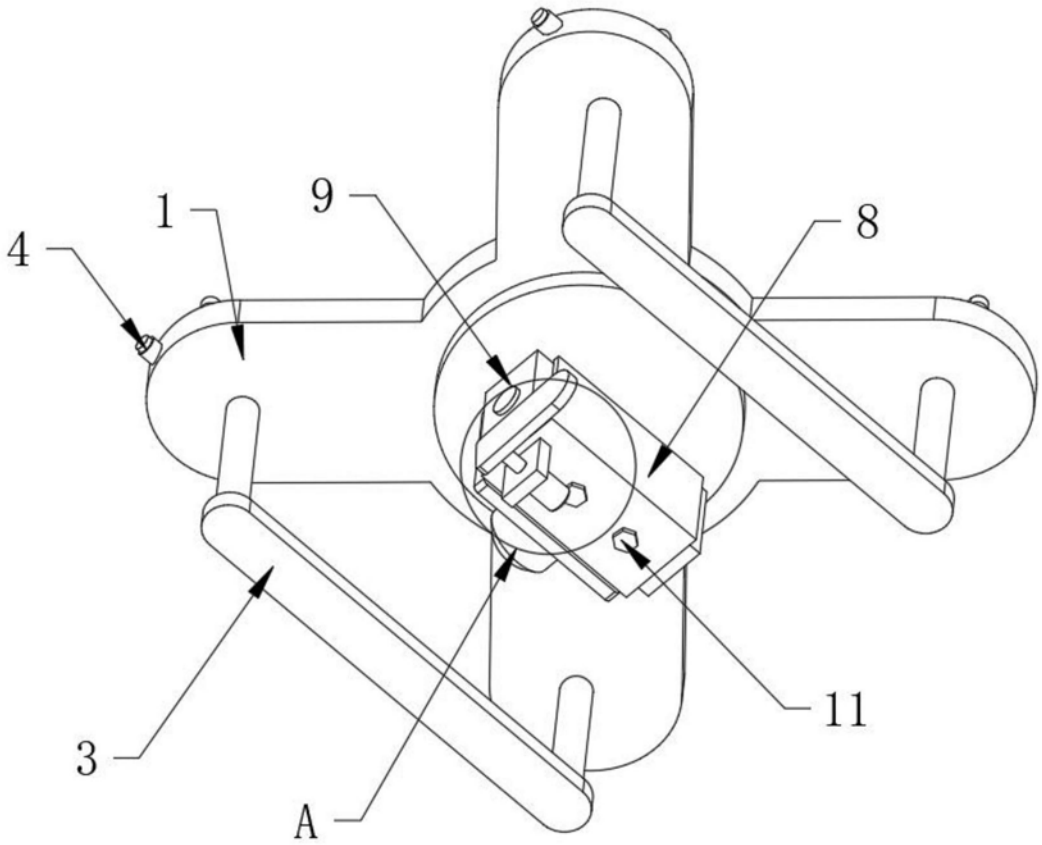


图2

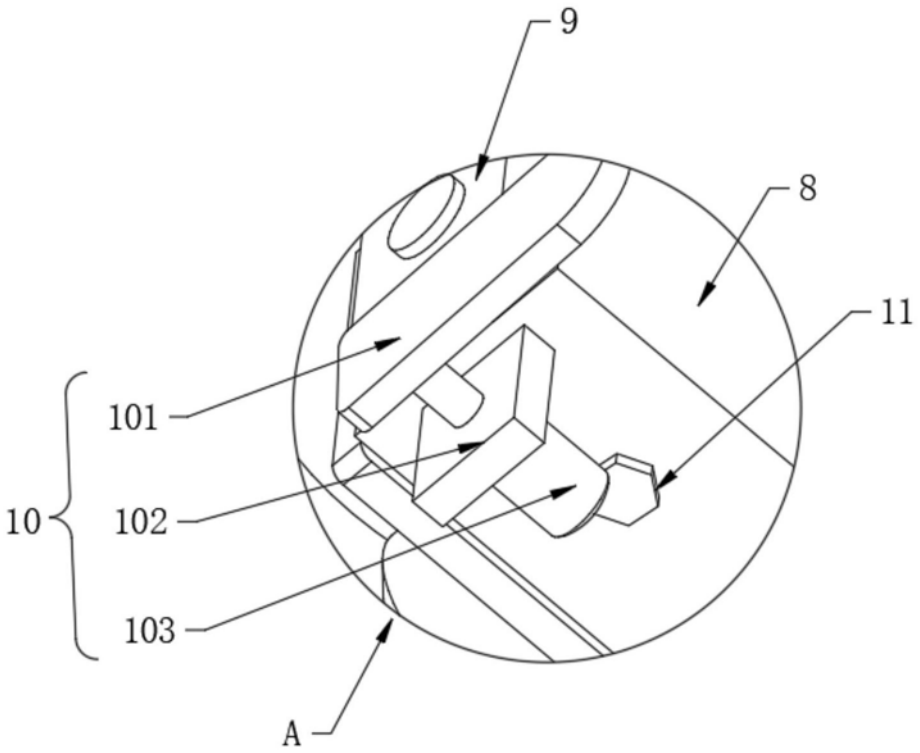


图3